

Günlük Ders Planı · Hafta 8

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket · Aynı Doğrultudaki Vektörler: Eşit, Zıt ve Gerçek Sayıyla Çarpılmış Vektörler
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.3 — Aynı doğrultudaki vektörlerin yön ve büyüklüklerini tanımlayıp eşit, zıt ve gerçek sayıyla çarpılmış vektörleri değerlendirebilme a) Yön ve büyüklükleri tanımlar. b) Verileri toplar ve kaydeder. c) Eşit, zıt ve gerçek sayıyla çarpılmış vektörleri değerlendirir.
Beceriler	KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma · OB4 Görsel Okuryazarlık
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.4 Gerçeği Arama · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Çıkış kartı (9 puan) · Açık uçlu rubrik: kare/ölçek 1 · yön 1 · ilişki 1 · gerekçe 1 · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (gerçek sayıyla çarpma, oran, kareli düzlem), Görsel Sanatlar (ölçekli çizim)
Anahtar kavramlar	vektör · büyüklük · doğrultu · yön · ölçek · eşit vektör · zıt vektör · gerçek sayıyla çarpım (kA)

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin Hafta 7'de skaler-vektörel ayrımını yaptığı kabul edilir. Bu hafta vektörel nicelik okla gösterilir ve oklar ikişer ikişer karşılaştırılır.
Ön değerlendirme	Kareli tahtaya 3 karelik bir ok çizilir, "1 kare = 40 N" yazılır: "bu ok kaç newton, nereye?" (8 dk ölçek okuma).
Köprü kurma	Vagon bakım hattı senaryosu: aynı rayda dört ayrı denemede ölçülen dört kuvvet oku; oklar toplanmaz, kayıt çizelgesine geçirilir (20 dk).
Uygulama	Kareli düzlem karşılaştırması ÇK 1-9 (20 dk) · Kareli Düzlem Laboratuvarı föyü: A ve dört akrabası çizilir, çapraz denetim (20 dk) · Açık uçlu denetim ÇK 10-14 (7 dk).
Değerlendirme	Süreç: föyde çapraz denetim notları. Sonuç: çıkış kartı (5 dk), mini test, bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: ölçek ve A vektörü hazır çizili föy verilir; yalnız akrabaları çizer. Zenginleştirme: $k = -\frac{1}{2}$ ve $k = 1,5$ gibi çarpanlar; düşey doğrultuda aynı çalışma.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde + öz denetim) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kareli kâğıt, cetvel, iki renk kalem

Kapsam: Bileşke, toplama, çıkarma sonucu ve net kuvvet **yoktur**; bu işlemler FİZ.9.2.4'e bırakılır. Senaryodaki oklar aynı anda etkimeyen ayrı ölçümlerdir; toplanmaz. Her açık uçlu cevapta en az iki görsel kanıt istenir: **kare sayısı + ok yönü**. Bileşke hesabı yapan cevap kapsam dışı kabul edilir.

Hoca Notu · Eşit, Zıt ve Katlanmış Vektörler

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, kareli zeminde bir oku **ölçekle okuyup** yönünü ve büyüklüğünü kaydedebilmeli; iki oku **üç ölçütle** (büyüklük · doğrultu · yön) karşılaştırıp eşit, zıt ya da **kA** ilişkisini yazabilmeli.

Bu sürümde: Şekiller kareli zeminde ve tek ölçekte çizildi; hoca nüshasında cevap oku **baştan uca çizilerek** beliriyor (tahtada da). Senaryo şekline "denemeler aynı anda değil" notu ve kayıt çizelgesi eklendi. Test 6'da ölçek metne de yazıldı. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi. Test 1 (ÇK 2'nin kopyası) düşey oklar ve "4 kare sağda $\rightarrow B = 4A$ " yanılgısıyla, Bağlam 2 (ÇK 7 vinç halatının sayı değiştirilmiş kopyası) yelkenli tekne kuzey-güney kayıtlarıyla yeniden yazıldı; cevap harfleri korundu.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Ölçek okuma: tahtada 3 karelik ok, "1 kare = 40 N" — kaç newton, nereye?	Tahta · slayt 2–3
20 dk	Vagon hattı senaryosu: dört ok kayıt çizelgesine geçirilir; ÇK 1–5 birlikte (eşit, zıt, $2A$, $-2A$)	ÇK Senaryo · slayt 4–6
20 dk	Kareli düzlem karşılaştırması: ÇK 6–9; iki yanılgı tahtada; Bağlam 1 sınıf oylamasıyla.	Tahta · slayt 7–8 · ÇK 6–9
20 dk	Kareli Düzlem Laboratuvarı: A ve dört akrabası; çapraz denetim.	Föy
7 dk	Açık uçlu denetim: ÇK 10–12 ve genelleme (14)	ÇK 10–14
5 dk	Çıkış kartı	Tahta · slayt 11

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Eşitse aynı yerden başlar"	Çizimde başlangıç noktasının göze çarpması.	Ş.1'de A ve B farklı yerden başlar, eşittir (ÇK 2, 6; test 1, 7; Bağlam 2)
"Zıt vektörün büyüklüğü negatiftir"	Eksi işaretinin sayıya yapışması.	Büyüklük bir uzunluktur; eksi yalnız yön bilgisidir (ÇK 5, 11; test 4, 9)
"-2A yalnız oku çevirir"	İşaret ile mutlak değerin ayrılması.	İşaret yönü, $ k $ uzunluğu belirler: -2A ters yönde iki kat (ÇK 10, 14; test 12)
"Aynı uzunluk eşitlik için yeter"	Tek ölçütle karar alışkanlığı.	Doğrultu ve yön ayrıca denetlenir; aynı uzunlukta yatay-düşey iki ok eşit değildir (ÇK 12; test 8, 15)
"Oklar varsa toplanır"	Önceki bilgi ya da ders dışı kaynak.	Senaryodaki denemeler aynı anda değil; bu hafta toplama yok (slayt 3, kapsam kutusu)

Ölçme ilkesi: Her açık uçlu cevapta en az iki görsel kanıt istenir: **kare sayısı + ok yönü**. Rubrik: kare/ölçek 1 · yön 1 · ilişki (eşit / zıt / kA) 1 · gerekçe 1 = 4. Bileşke hesabı yapan cevap kapsam dışı kabul edilir, puan eklenmez.

Ölçme Aracı · Çıkış Kartı ders bitiminde · 5 dakika

Kartın yüzü (öğrenciye okunur): (1) Kareli alana 2 karelik yatay bir A çiz; yanına -2A'yı çiz. (2) -2A'nın büyüklüğünü ve yönünü yaz (ölçek: 1 kare = 50 N). (3) "Eşit vektörler aynı noktadan başlar" cümlesi doğru mu? Bir cümleyle.

Ölçüt	3 · Hazır	2 · Yolda	1 · Destek gerek
Çizim (1)	-2A ters yönde ve 4 kare; aynı doğrultuda.	Yön doğru, uzunluk yanlış (ya da tersi)	Ok yok ya da ilgisiz.
Okuma (2)	«200 N, A'nın tersi yönde»	«200 N» ama yön yok	«-200 N» ya da boş
Gerekçe (3)	Yanlış; başlangıç ölçüt değil, üç ölçüt aynıysa eşit.	Yanlış demiş, gerekçe yok.	Doğru sanmış

Puan: 9 üzerinden. 8-9 → ileri · 5-7 → hızlı tekrar · 4 ve altı → destek listesi. Mini test: 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Ölçek ve A vektörü hazır çizili föy verilir; öğrenci yalnız akrabaları çizer. ÇK 1 çizelgesinin ilk satırı birlikte doldurulur.
Zenginleştirme	$k = -\frac{1}{2}$, $k = 1,5$ gibi çarpanlar; aynı çalışma düşey doğrultuda (vinç halatı) yinelenir; öğrenci kendi ölçeğini seçer ve başkasının çizimini o ölçekle okur.
OB4 · OB7	Ş.1 kayıt çizelgesi · föyde kare sayısı + yön kaydı
KB2.7 · KB2.10	Üç ölçütle karşılaştırma · Beceri 14 genelleme
E3.4	ÇK 11: "-240 N" hatasının düzeltilmesi.

Aynı Doğrultuda: Eşit, Zıt, Katlanmış

FİZ.9.2.3

a · yön ve büyüklükleri tanımlar

b · verileri toplar ve kaydeder

c · eşit, zıt, gerçek sayıyla çarpılmış vektörleri değerlendirir

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu haftanın sınırı: Vektörleri toplamayacağız ve bileşke bulmayacağız. Her oku tek başına ya da başka bir okla yalnız **büyüklik – doğrultu – yön** bakımından karşılaştıracacağız.

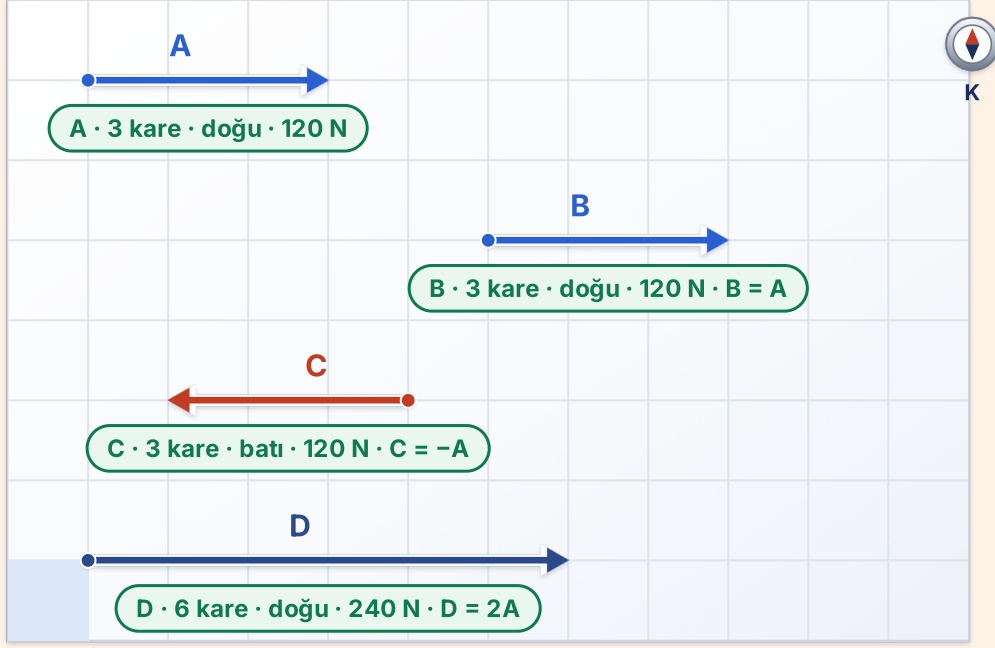
ÜÇ ÖLÇÜT — HER KARŞILAŞTIRMADA ÜÇÜNE DE BAKILIR

- Büyüklik:** okun uzunluğu; ölçekle newton'a çevrilir (kare sayısı $\times$ 1 karenin değeri).
- Doğrultu:** okun üzerinde durduğu çizgi; paralel çizgiler aynı doğrultudur.
- Yön:** aynı doğrultuda iki seçenek (doğu / batı · yukarı / aşağı); okun ucu söyler.

Eşit vektör: üçü aynı. Zıt vektör: büyüklik ve doğrultu aynı, yön ters ($-\mathbf{A}$). $k\mathbf{A}$: işaret yönü, $|k|$ büyüklüğü belirler. **Başlangıç noktası ölçüt değildir.**

SENARYO DOSYASI · VAGON BAKIM HATTINDA DÖRT AYRI ÖLÇÜM

Sivas'taki bakım hattında sensörlü bir çekme kolu, aynı ray üzerinde **dört ayrı denemede** kullanılıyor. Denemeler aynı anda yapılmıyor; bu nedenle oklar **toplanmayacak**. Her ok, ölçüm anındaki tek kuvvet kaydını gösteriyor. Kareli zemin ve ölçek kullanılarak yön ile büyüklükler kayıt tablosuna geçirilecek.



1 kare = 40 N

Ş.1 · dört deneme, dört ok · 1 kare = 40 N · oklar aynı anda etkimez

1

Kareden Kayda FİZ.9.2.3-a/b

Ş.1'deki A, B, C ve D vektörlerinin yönlerini ve büyüklüklerini ölççeği kullanarak yazınız. Her ok için kare sayısını da not ediniz.

Vektör	Kare	Yön	Büyükük	A ile ilişkisi
A	3	doğu	120 N	kendisi
B	3	doğu	120 N	$B = A$
C	3	batı	120 N	$C = -A$
D	6	doğu	240 N	$D = 2A$

BEKLENEN CEVAP

A 120 N doğu · B 120 N doğu · C 120 N batı · D 240 N doğu. Her satırda kare sayısı ve yön birlikte yazılmalı (iki görsel kanıt).

2

Eşit Olanlar FİZ.9.2.3-c

A ile B farklı noktalardan başlamasına rağmen eşit olabilir mi? Büyüklük, doğrultu ve yön ölçütlerini tek tek kullanarak karar veriniz.

BEKLENEN CEVAP

Evet, $A = B$: büyüklükleri eşit (3 kare = 120 N), doğrultuları aynı (yatay), yönleri aynı (doğu). Başlangıç konumu eşitlik ölçütü değildir.

3

Zıt Olan FİZ.9.2.3-c

A ile C'nin büyüklüklerini ve yönlerini karşılaştırınız. "Zıt vektör" adını kullanabilmek için hangi iki özellik aynı, hangi özellik farklı olmalıdır?

BEKLENEN CEVAP

Büyüklük (120 N) ve doğrultu (yatay) aynı; yön farklı (A doğu, C batı) $\rightarrow \mathbf{C} = -\mathbf{A}$. Zıt vektör için büyüklük ve doğrultu aynı, yön ters olmalıdır.

4

İki Katına Çıkan Ok FİZ.9.2.3-c

D vektörünün A'ya göre büyüklük ve yön ilişkisini yazınız. $\mathbf{D} = k\mathbf{A}$ biçiminde k değerini bulunuz; pozitif işaretin yön için ne söylediğini açıklayınız.

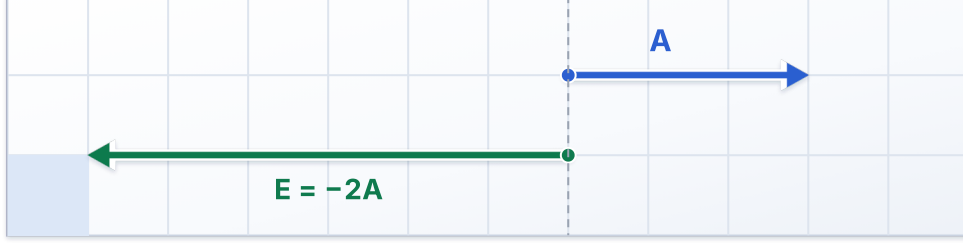
BEKLENEN CEVAP

D, A ile aynı yönde ve iki kat büyüklükte (6 kare = 240 N): $\mathbf{D} = 2\mathbf{A}$, $k = 2$. Pozitif işaret yönün korunduğunu söyler.

5

Eksi İşaret FİZ.9.2.3-c

A'nın zıt yönünde ve iki kat büyüklüğünde bir E vektörü tanımlanıyor. $E = kA$ ilişkisindeki k'yı yazınız. E'nin büyüklüğünün neden negatif olmadığını açıklayınız.



— 1 kare = 40 N

Ş.2 · E'yi sen çizeceksin · 1 kare = 40 N

BEKLENEN CEVAP

$E = -2A$, $k = -2$. Büyüklük bir uzunluktur, negatif olamaz: $|E| = 2 \cdot 120 = 240 \text{ N}$. Eksi işaret yalnız yönün ters olduğunu söyler.

6

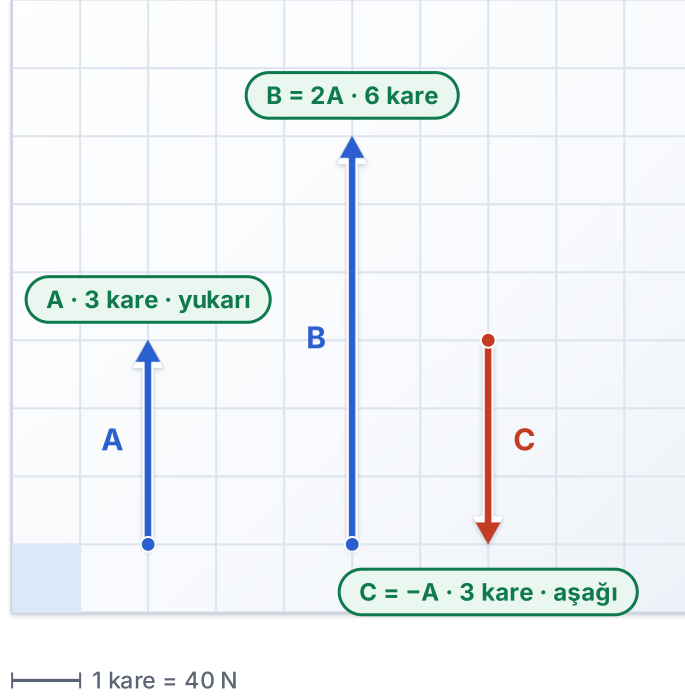
Başlangıç Noktası Yanılgısı E3.4

"İki vektör eşitse aynı noktadan başlamak zorundadır" cümlesini Ş.1'den kanıt kullanarak düzeltiniz.

BEKLENEN CEVAP

Yanlış. Ş.1'de B farklı yerden başlar ama A'ya eşittir: aynı kare sayısı, aynı doğrultu, aynı yön. Eşitlik başlangıç noktasına değil üç ölçüte bakar.

Bir vinç halatı aynı düşey doğrultuda farklı anlarda **120 N yukarı**, **240 N yukarı** ve **120 N aşağı** kuvvet uyguluyor. Üç kuvveti A, B, C diye adlandırıp A cinsinden yazınız.



Ş.3 · üç ayrı an, üç kayıt · 1 kare = 40 N

Kayıt	Yön	Büyükük	A cinsinden
A	yukarı	120 N	A
B	yukarı	240 N	B = 2A
C	aşağı	120 N	C = -A

BEKLENEN CEVAP

B = 2A (aynı yön, iki kat), **C = -A** (aynı büyüklük, ters yön). Düşey doğrultuda da aynı üç ölçüt geçerli.

8

Aynı Doğrultu FİZ.9.2.3-c

Birbirine paralel iki ray üzerindeki eşit uzunluklu ve aynı yöne bakan iki ok için doğrultu, yön ve büyüklük bakımından ne söylenebilir? Eşitlik kararı veriniz.

BEKLENEN CEVAP

Paralel çizgiler **aynı doğrultuda** sayılır; yön aynı, büyüklük eşit → iki ok eşittir. Eşitlik için yön ve büyüklüğün de aynı olması gerekir; yalnız paralellik yetmez.

9

Ölçek Olmadan FİZ.9.2.3-a

Kareli zemin var ama "1 kare kaç newton?" bilgisi yazılmamışsa hangi özellikleri yine okuyabilir, hangi özelliği sayısal kaydedemezsiniz?

BEKLENEN CEVAP

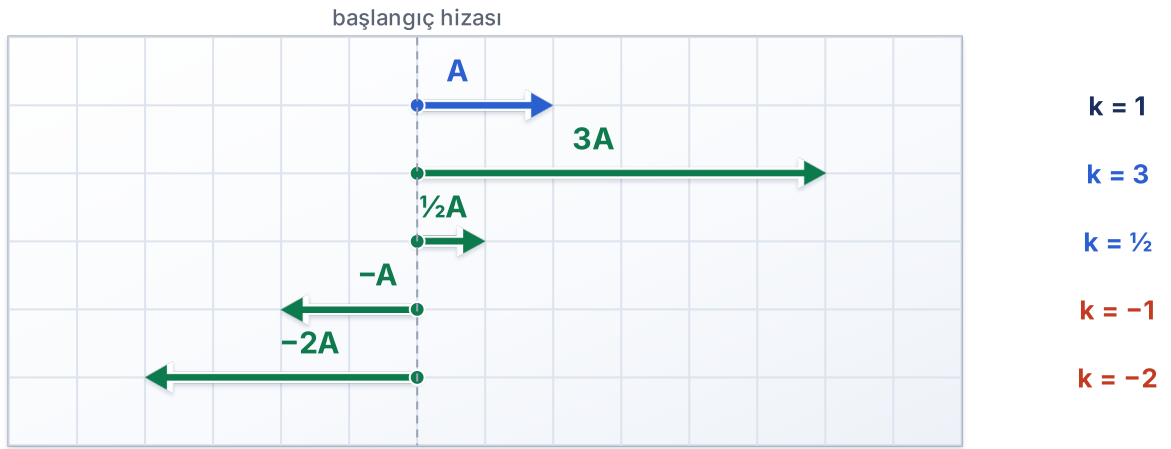
Okunur: doğrultu, yön, kare sayısı ve oklar arası oran (biri ötekinin iki katı). Okunamaz: **sayısal büyüklük** (kaç newton).

10

Çarpan Ne Değiştirir? FİZ.9.2.3-c

$k = 3$, $k = \frac{1}{2}$, $k = -1$ ve $k = -2$ için okun yönünün ve büyüklüğünün A'ya göre nasıl değiştiğini dört satırda yazınız.

k	Yön (A'ya göre)	Büyüklük (A'ya göre)
3	aynı yön	3 kat
$\frac{1}{2}$	aynı yön	yarısı
-1	ters yön	eşit
-2	ters yön	2 kat



Ş.4 · A ve dört akrabası · cevabı göster ile çizilir

BEKLENEN CEVAP

$3A$ aynı yön / 3 kat · $\frac{1}{2}A$ aynı yön / yarı · $-A$ ters yön / eşit · $-2A$ ters yön / 2 kat.

11

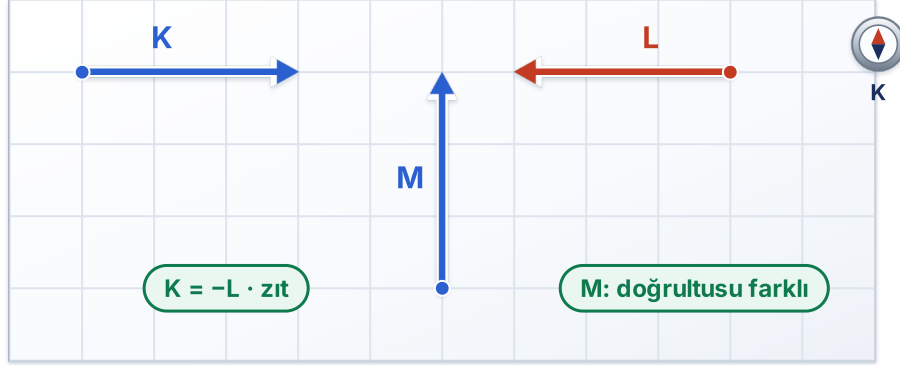
Negatif Büyüklük Hatası E3.4

Bir öğrenci " $-2A$ vektörünün büyüklüğü -240 N'dur" diyor. Sayı çarpanı ile vektör büyüklüğünü ayırarak hatayı düzeltiniz.

BEKLENEN CEVAP

Çarpan -2 'dir; işareti yön bilgisi taşır (A'nın tersi). Büyüklük $|-2| \cdot |A| = 2 \cdot 120 = 240$ N, pozitiftir. " -240 N" yazımı yanlıştır.

İki okun yalnız uzunlukları eşitse eşit vektör denebilir mi? Doğrultu ve yönün neden ayrıca kontrol edilmesi gerektiğini örnekle açıklayınız.



Ş.5 · üç ok, aynı uzunluk

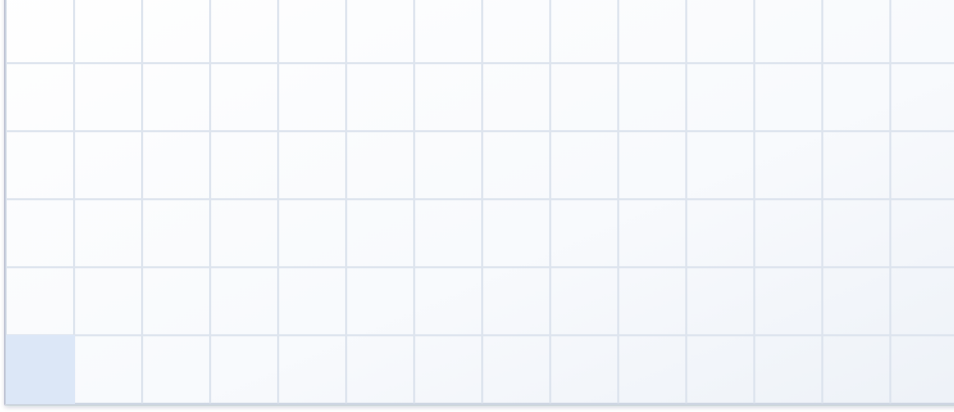
BEKLENEN CEVAP

Denemez. Ş.5'te üç ok da 3 kare; ama biri yatay doğruya, biri yatay batıya, biri düşey. Yalnız ilk ikisi aynı doğrultudadır ve onlar da zıttır; hiçbiri ötekine eşit değildir.

13

Vektörü Sen Üret Beceri · OB4

Kareli zeminde bir A vektörü seçiniz. Ayrı satırlara A'ya eşit, A'ya zıt, $2A$ ve $-\frac{1}{2}A$ vektörlerini çizin; her biri için çarpanı ve yönü yazın.



— 1 kare = N

Ş.6 · çizim alanı · ölçeğini sen yaz

DEĞERLENDİRME

Rubrik: kare/ölçek 1 · yön 1 · ilişki 1 · gerekçe 1. Çizimler ortak ölçekte ve kareli zeminde olmalı; $-\frac{1}{2}A$ yarı uzunlukta ve ters yönde olmalı. Bileşke hesabı yapan cevap kapsam dışıdır.

14

Veriden Genelleme Beceri · KB2.10

Kayıtlarınızı inceleyerek şu iki genellemeyi tamamlayınız: **Pozitif gerçək sayı...** / **Negatif gerçək sayı...**

BEKLENEN CEVAP

Pozitif çarpan **yönü korur**; negatif çarpan **yönü ters çevirir**; her iki durumda $|k|$ büyüklüğü belirler.

Bugün en güvenli kullandığım ölçüt... / En çok karıştırdığım çift... / Gelecek haftaya taşıdığım soru...

DEĞERLENDİRME

Çıkış kartına aktarılır. En sık karıştırılan çift $-A / -2A$ ve "aynı uzunluk" çiftidir; gelecek dersin ilk beş dakikasına not edilir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Gelecek hafta aynı anda etkiyen okları toplayacağız; bugünkü üç ölçüt bileşke için de geçerli olacak.

Mini Test · Ok Ne Diyor?

FİZ.9.2.3

15 soru · 20 dakika

Kareli zemin ve ölçek okuma; eşit, zıt, k katı ilişkisi. Toplama yok.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Dört Kare Sağdaki Ok

Bir öğrenci kareli deftere düşey iki ok çiziyor: A, 3 kare yukarı; B de 3 kare yukarı, fakat A'nın 4 kare sağındaki çizgide. Öğrenci "B, A'nın 4 kare sağında; öyleyse $B = 4A$ " yazıyor. A ile B arasındaki gerçek ilişki hangisidir?



— 1 kare = 40 N

A ve B · 1 kare = 40 N · aradaki uzaklık 4 kare

- A) $B = -A$ B) $B = 2A$
 C) $B = A$ D) Başlangıçlar farklı, karar verilemez
 E) $B = 4A$

CEVAP: C

Büyüklik (3 kare), doğrultu (düşey) ve yön (yukarı) üçü de aynı → $B = A$. Okların arasındaki 4 karelik uzaklık bir konum farkıdır; çarpan değildir, eşitlik ölçütü de değildir.

2 Ters Bakan Ok

C oku, A ile aynı doğrultuda ve aynı uzunlukta; fakat batıya bakıyor. Hangisi doğrudur?

- A) $C = -A$ B) $C = A$
 C) C'nin büyüklüğü negatiftir D) Doğrultuları farklıdır
 E) $C = -2A$

CEVAP: A

Büyüklik ve doğrultu aynı, yön ters → zıt vektör: $C = -A$. Büyüklik yine aynı ve pozitiftir.

4 Ters ve Üç Kat

C oku A'nın zıt yönünde ve üç kat uzunluğunda. $C = kA$ ise k kaçtır?

- A) 3 B) -3
 C) $\frac{1}{3}$ D) $-\frac{1}{3}$
 E) 1

CEVAP: B

Ters yön → işaret eksi; üç kat → $|k| = 3$. $k = -3$.

3 İki Kat Uzun

B oku A ile aynı yöne bakıyor ve A'nın iki katı uzunlukta. B'nin A cinsinden yazımı hangisidir?

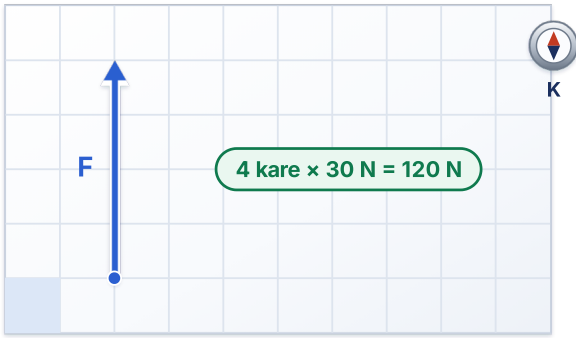
- A) $B = \frac{1}{2}A$ B) $B = -2A$
C) $B = A$ D) $B = -\frac{1}{2}A$
E) $B = 2A$

CEVAP: E

Aynı yön → çarpan pozitif; iki kat uzunluk → $|k| = 2$. **$B = 2A$.**

5 Ölçekle Okuma

Kareli zeminde kuzeye bakan bir ok 4 kare uzunlukta çizilmiştir. Ölçek 1 kare = 30 N ise okun gösterdiği kuvvetin büyüklüğü kaç N'dir?



1 kare = 30 N
4 kare $\cdot$ 1 kare = 30 N

- A) 4 B) 30
C) 34 D) 120
E) 7,5

CEVAP: D

4 kare $\times$ 30 N/kare = **120 N**. Kare sayısı ile ölçek çarpılır; toplanmaz, bölünmez.

6 Gerekmeyen Ölçüt

İki vektörün eşit olması için aşağıdakilerden hangisinin aynı olması **gerekmez**?

- A) Büyüklük B) Doğrultu
C) Başlangıç noktası D) Yön
E) Hepsi gerekir

CEVAP: C

Eşitlik üç ölçütüyle karar verilir: büyüklük, doğrultu, yön. Okun nereden başladığı önemli değildir.

8 Eksili Vektörün Büyüklüğü

A vektörü doğuya 80 N'dir. $-A$ vektörünün büyüklüğü kaç N'dir?

- A) -80 B) 0
C) 160 D) -160
E) 80

CEVAP: E

Eksi işaret yalnız yönü ters çevirir (batıya). Büyüklük bir uzunluktur: **80 N**, negatif olamaz.

10 Yarısı

$D = \frac{1}{2}A$ ise D, A ile karşılaştırıldığında nasıldır?

- A) Ters yönde, iki kat uzun
B) Aynı yönde, iki kat uzun
C) Ters yönde, yarı uzunlukta
D) Aynı yönde, yarı uzunlukta
E) A'ya eşittir

CEVAP: D

$k = \frac{1}{2}$ pozitif → aynı yön; $|k| = \frac{1}{2}$ → yarı uzunluk.

7 Aynı Uzunluk Yeter mi?

İki ok aynı uzunlukta çizilmiştir. Eşit vektör diyebilmek için ayrıca ne gereklidir?

- A) Doğrultu ve yönlerinin de aynı olması
- B) Hiçbir şey; aynı uzunluk yeterlidir
- C) Aynı noktadan başlamaları
- D) Farklı ölçekle çizilmeleri
- E) Birinin dikey olması

CEVAP: A

Uzunluk yalnız büyüklüğü verir. Aynı uzunlukta biri yatay biri dikey iki ok eşit değildir.

9 Paralel Çizgiler

İki ok kareli zeminde birbirine paralel iki çizgi üzerinde çizilmiştir. Bu iki ok için kesin olan hangisidir?

- A) Doğrultuları farklıdır
- B) Doğrultuları aynıdır
- C) Yönleri kesinlikle zıttır
- D) Kesinlikle eşittirler
- E) Toplanmaları gerekir

CEVAP: B

Paralel çizgiler **aynı doğrultudur**. Yön ve büyüklük ayrıca bakılmadan eşit ya da zıt denemez.

12 Eksi Dört

A vektörü (-4) ile çarpılıyor. Sonuç vektörü için doğru olan hangisidir?

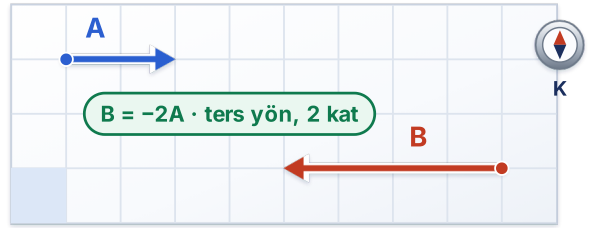
- A) Ters yönde, 4 kat uzun
- B) Aynı yönde, 4 kat uzun
- C) Ters yönde, $\frac{1}{4}$ uzunlukta
- D) Aynı yönde, $\frac{1}{4}$ uzunlukta
- E) Büyüklüğü -4 katıdır

CEVAP: A

-4 : işaret ters yön, $|-4| = 4$ kat uzunluk. Büyüklük 4 katına çıkar, negatif olmaz.

14 Doğu 60, Batı 120

A vektörü doğuya 60 N, B vektörü batıya 120 N'dir (1 kare = 30 N). B'nin A cinsinden yazımı hangisidir?



1 kare = 30 N

A ve B · 1 kare = 30 N

- A) $B = 2A$
- B) $B = -2A$
- C) $B = -\frac{1}{2}A$
- D) $B = \frac{1}{2}A$
- E) $B = -A$

CEVAP: B

Yön ters $\rightarrow$ eksisi; $120 / 60 = 2$ kat $\rightarrow B = -2A$. Bu bir karşılaştırmadır, toplama değildir.

11 arpan Negatifse

Bir vektör negatif bir gerek sayıyla arpılıyor.
Kesin olarak deėiřen nedir?

- A) Doğrultusu
- B) Büyüklüėü negatif olur
- C) Yönü ters döner
- D) Ok her durumda kısalır
- E) Hibir řey deėiřmez

CEVAP: C

İřaret yönü belirler; negatif arpan yönü **ters evirir**. Uzunluk $|k|$ 'ya baėlıdır; kısalabilir de uzayabilir de.

13 Kayıt izelgesi

Bir vektör kayıt izelgesine geirilirken mutlaka yazılması gereken iki veri hangisidir?

- A) Okun rengi ve kalınlıėı
- B) Bařlangı ve bitiş noktalarının adı
- C) Yalnız kare sayısı
- D) Yalnız yön
- E) Yön ve büyüklük

CEVAP: E

Vektör iki bilgiyle tamamlanır: **yön + büyüklük**. Ölek yoksa büyüklük kare sayısıyla yazılır.

15

Kaç Tanesi Gerekli?

İki vektörün eşit olması için aşağıda verilenlerden

kaç tanesi gereklidir?

I. Aynı büyüklük · II. Aynı doğrultu · III. Aynı yön ·

IV. Aynı başlangıç noktası · V. Aynı renkte

çizilmek

A) 1

B) 2

C) 5

D) 3

E) 4

CEVAP: D

I, II, III gerekli → 3. Başlangıç noktası ve renk ölçüt değildir.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	E	B	D	C	A	E	B	D	C	A	E	B	D

1, 6, 7 ve 15 eşitlik ölçütlerini (başlangıç noktası yanılığı); 2, 8 ve 11 "büyüklük negatif olur" yanılığını; 3, 4, 10, 12 ve 14 çarpanın işaret/|k| okumasını; 5 ve 13 ölçek ve kayıt kuralını ölçer. 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · Kareli Kâğıttaki Kayıtlar

FİZ.9.2.3

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuma

OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

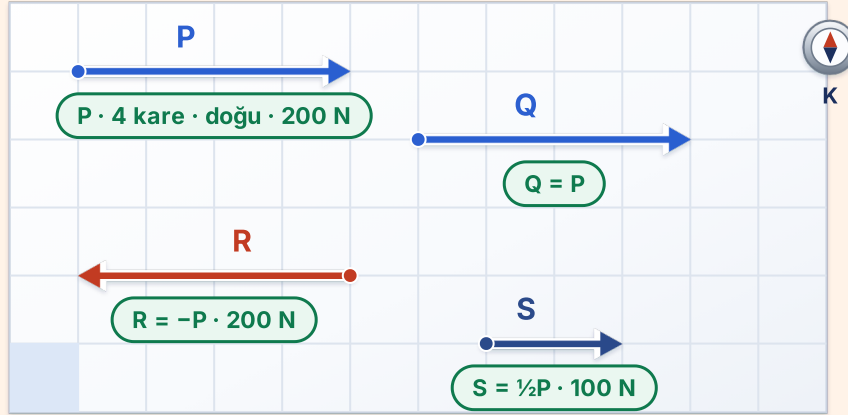
Puan: _____

Her bağlamda kayıtlar **ayrı anlarda** alınmıştır; oklar toplanmaz. Sorulan şey her okun **yönü ve büyüklüğü** ile iki ok arasındaki **eşit · zıt · k katı** ilişkisidir.

Hoca için: Her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanlışlığı hedefler (başlangıç noktası, negatif büyüklük, ölçeksiz okuma); cevap kutularında notları var. Bileşke soran cevap kapsam dışıdır.

BAĞLAM 1 · HALAT ÇEKME ANTRENMANI

Bir spor salonunda sensörlü halatla dört ayrı deneme yapılıyor. Antrenör her denemedeki kuvveti kareli kâğıda ok olarak çiziyor (1 kare = 50 N):



1 kare = 50 N

P, Q, R, S · dört ayrı deneme · 1 kare = 50 N

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 P ile Q FİZ.9.2.3-c

P ve Q okları farklı noktalardan başlıyor. Bir sporcu "farklı yerden başladıkları için eşit olamazlar" diyor. En doğru yargı hangisidir?

- A) Doğrudur; eşit vektörler aynı noktadan başlar
- B) Yanlıştır; büyüklük, doğrultu ve yön aynı olduğu için $P = Q$ 'dur, başlangıç noktası ölçüt değildir
- C) Yanlıştır; aynı uzunlukta her iki ok eşittir
- D) Doğrudur; Q daha sağda olduğu için daha büyüktür
- E) Karar verilemez; ölçük verilmemiştir

CEVAP: B

Üç ölçüt de aynı: 4 kare (200 N), yatay, doğu. Nereden başladığı eşitliği etkilemez.

Çeldiriciler: A başlangıç noktası yanılgısı · C yalnız uzunluğa bakar · D konumu büyüklük sanır · E ölçük verili (50 N).

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.3-c

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. $Q = P$ · II. $R = -P$ · III. $S = \frac{1}{2}P$ · IV. $S = -\frac{1}{2}P$

- A) 3
- B) 1
- C) 4
- D) 2
- E) 0

CEVAP: A

I, II, III doğru; S doğruya 2 kare (100 N) → $\frac{1}{2}P$, ters değil. IV yanlış → 3.

Çeldiriciler: B yalnız eşitliği sayar · C IV'ü de doğru sanır · D S'yi ilişkilendiremez · E başlangıç yanılgısıyla I'i eler.

2 R Kaydı FİZ.9.2.3-a

R oku için kayıt çizelgesine yazılacak doğru satır hangisidir?

- A) $R = P$; 200 N
- B) $R = -P$; -200 N
- C) $R = -2P$; 400 N
- D) $R = -P$; batı; 200 N
- E) $R = \frac{1}{2}P$; batı; 100 N

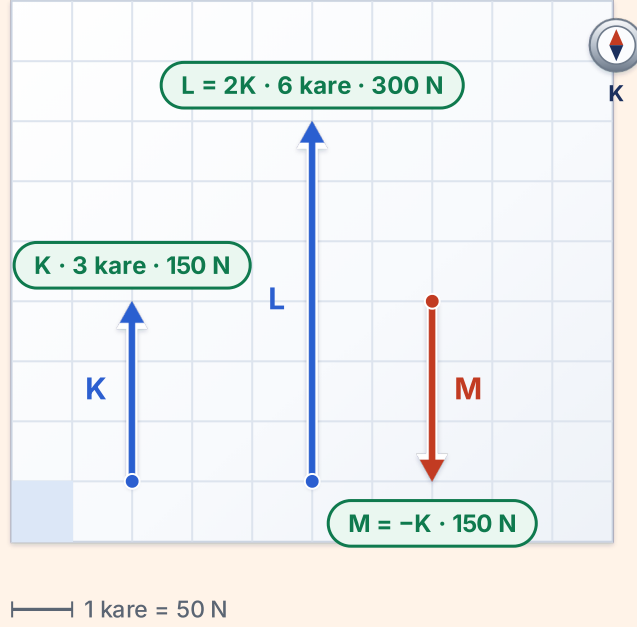
CEVAP: D

R, P ile aynı doğrultu ve büyüklükte (4 kare = 200 N), yönü ters → $R = -P$. Büyüklük pozitif yazılır.

Çeldiriciler: A yönü görmez · B büyüklüğü negatif yazar · C kare sayısını yanlış okur · E yarıya indirir.

BAĞLAM 2 · YELKENLİ TEKNE KAYITLARI

Bir yelken okulunda, rüzgârın yelkene uyguladığı kuvvet sensörle üç ayrı anda kaydediliyor: **K** 150 N kuzeye, **L** 300 N kuzeye, **M** 150 N güneye. Kayıtlar kareli kâğıda kuzey yukarıda olacak biçimde çizilecek; ölçek 1 kare = 50 N.



K, L, M · üç ayrı an · 1 kare = 50 N

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 LKaç Kare? FİZ.9.2.3-b

L oku kaç kare çizilmeli ve K cinsinden nasıl yazılmalıdır?

- A) 3 kare; $L = K$ B) 300 kare; $L = 2K$
C) 6 kare; $L = -2K$ D) 2 kare; $L = \frac{1}{2}K$
E) 6 kare; $L = 2K$

CEVAP: E

$300 / 50 = 6$ kare; aynı yön, iki kat $\rightarrow L = 2K$.

Çeldiriciler: A K'nin kare sayısını L'ye yazar · B ölçeği kullanmaz · C yönü ters sanır · D oranı ters çevirir.

5 MKaydı FİZ.9.2.3-c

M oku için doğru yargı hangisidir?

- A) $M = K$; çünkü büyüklükleri aynı
B) $M = -2K$; çünkü güneye bakıyor
C) $M = -K$; büyüklüğü 150 N'dir
D) $M = -K$; büyüklüğü -150 N'dir
E) M ile K karşılaştırılmaz; anları farklı

CEVAP: C

Aynı doğrultu ve büyüklük (3 kare), ters yön $\rightarrow M = -K$; büyüklük 150 N, işaret yalnız yönü söyler.

Çeldiriciler: A yönü yok sayar · B eksiği katla karıştırır · D negatif büyüklük yanılgısı · E karşılaştırma ile toplamayı karıştırır: farklı anlar toplanmaz ama karşılaştırılır.

Bir öğrenci çizelgeye "M: büyüklük -150 N, yön güney" yazmıştır. Bu satırla ilgili en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; güney yönü eksi ile gösterilir, büyüklük de eksi olur
- B) Yanlıştır; büyüklük bir uzunluktur, 150 N yazılır; "güney" ifadesi yönü zaten belirtir
- C) Yanlıştır; yön sütunu boş kalmalıdır
- D) Doğrudur; ölçek 50 N olduğu için eksi gerekir
- E) Yanlıştır; M'nin büyüklüğü 300 N'dir

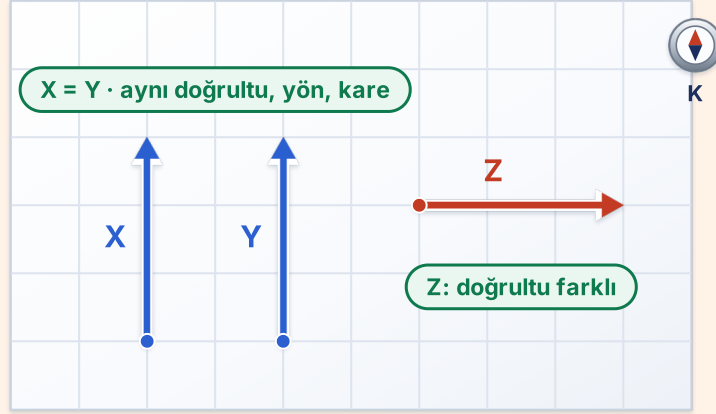
CEVAP: B

Kayıt çizelgesinde yön sözle (güney), büyüklük pozitif sayıyla yazılır. Eksi, ancak "M = -K" gibi bir ilişkide yön bilgisidir.

Çeldiriciler: A ve D negatif büyüklük yanılgısı · C yönü siler · E kare sayısını yanlış okur.

BAĞLAM 3 · OTOARKTA İTME KAYITLARI

Arızalı bir aracı iten görevlilerin kuvvet ölçer kayıtları ayrı anlarda alınıp kareli kâğıda çizilmiştir: X 3 kare kuzeye, Y 3 kare kuzeye (yan şeritte, farklı noktadan), Z 3 kare doğuya. Kâğıda ölçek yazılmamıştır.



X, Y, Z · üç kayıt · ölçek yok

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Ölçek Yoksa FİZ.9.2.3-a

Bu kâğıttan **okunamayan** bilgi hangisidir?

- A) X ile Y'nin doğrultusu
- B) Z'nin yönü
- C) X ile Z'nin kare sayıları
- D) X'in newton cinsinden büyüklüğü**
- E) X ile Y'nin uzunluk oranı

CEVAP: D

Ölçek olmadan kare sayısı newton'a çevrilemez. Doğrultu, yön, kare sayısı ve oranlar yine okunur.

Çeldiriciler: A, B, C, E ölçeysiz de okunabilen bilgilerdir.

8 Hangileri Eşit? KB2.7

Üç ok da 3 kare uzunlukta. Eşit vektör çifti hangisidir?

- A) Yalnız X ve Y; Z'nin doğrultusu farklıdır**
- B) Üçü de eşittir; uzunlukları aynı
- C) Yalnız X ve Z; ikisi de sağ tarafta
- D) Hiçbiri; X ile Y farklı noktadan başlıyor
- E) Karar verilemez; ölçek yok

CEVAP: A

X ve Y: aynı kare sayısı, paralel çizgiler (aynı doğrultu), aynı yön → eşit. Z düşey değil yatay; eşit olamaz. Eşitlik kararı ölçek istemez, oran yeter.

Çeldiriciler: B yalnız uzunluğa bakar · C konumu ölçüt sanır · D başlangıç yanılgısı · E ölçeği eşitlik için gerekli sanır.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	E	C	B	D	A

1 ve 8 başlangıç noktası yanlışlığı · 2, 5, 6 negatif büyüklük yanlışlığı · 3 ve 4 çarpan okuma · 7 ölçeksiz okuma sınırı.

Etkinlik · Kareli Düzlem Laboratuvarı: A'nın Akrabaları

FİZ.9.2.3

OB4 Görsel Okuma

KB2.7 Karşılaştırma

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi

Gereken: kareli kâğıt, cetvel, iki renk kalem

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Her grup kareli kâğıda yatay bir **A** oku çizer (4 kare, doğuya). Sonra A'nın dört akrabasını üretir: **A'ya eşit**, **A'ya zıt**, **2A**, **$-\frac{1}{2}A$** . Her ok için **kare sayısı + yön** kaydedilir; ölçeği grup seçer.

1 A'yı Çiz, Ölçeği Seç 5 dk

Kareli kâğıda 4 karelik yatay A okunu doğuya çizin. Grubunuzun ölçeğini yazın (örn. 1 kare = 25 N). A'nın kaydını tamamlayın.

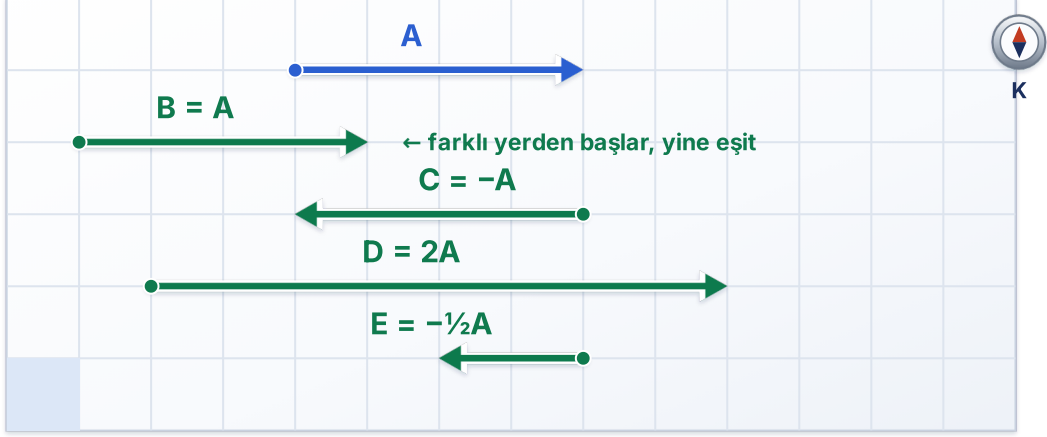
Ölçek	Kare sayısı	Yön	Büyüklik (N)
1 kare = N	4	doğu	4 × ölçek (örn. 100 N)

HOCA İÇİN

Ölçek serbest; grupların farklı ölçek seçmesi istenir, çünkü 3. adımdaki çapraz denetimde "aynı kare sayısı, farklı newton" tartışması çıkar. Büyüklik sütununa birim yazılmadan geçilmez.

2 Dört Akraba 12 dk

Ayrı satırlara A'ya eşit (B), A'ya zıt (C), 2A (D) ve $-\frac{1}{2}A$ (E) oklarını çiziniz. Her ok için çizelgeyi doldurun. Eşit oku **farklı bir noktadan** başlatın.



1 kare = N (grup seçer)

Ş.F · A çizili; dört akrabayı sen çizeceksin · cevabı göster ile örnek çizim gelir

Ok	A ile ilişki	Çarpan k	Kare sayısı	Yön
B	eşit	+1	4	doğu
C	zıt	-1	4	batı
D	2A	+2	8	doğu
E	$-\frac{1}{2}A$	$-\frac{1}{2}$	2	batı

HOCA İÇİN

En sık hata: $-\frac{1}{2}A$ 'yı 2 kare **doğuya** çizmek (işareti unutma) ya da eşit oku A'nın tam üstünden başlatıp "aynı yerden başlamalı" demek. Her ikisi de tahtada bir grubun kâğıdıyla düzeltilir.

Kâğıdınızı yandaki grupla değiştirin. Her ok için üç ölçütü denetleyin: büyüklük (kare), doğrultu, yön. Yalnız "yanlış" demeyin; **hangi ölçütün** tutmadığını yazın.

Ok	Büyüklük ✓/X	Doğrultu ✓/X	Yön ✓/X	Not
B	...	...	...	...
C	...	...	...	...
D	...	...	...	...
E	...	...	...	...

Denetlenen grubun ölçeği bizimkinden farklı mı? Aynı kare sayısı farklı newton demek olabilir mi? **Evet; kare sayısı ölçekle çarpılır, ölçek farklıysa newton değeri değişir**

HOCA İÇİN

Denetim cümlesi örneği: "E okunuz 2 kare ama doğuya bakıyor; yön ölçütü tutmuyor, $-\frac{1}{2}A$ batıya olmalı." Ölçek sorusu ölçek-kare-newton bağıını pekiştirir.

Kapanış · 5 dk: Bir grup tahtada A ve $-\frac{1}{2}A$ 'yı çizer; sınıf üç ölçütü sesli denetler. Son cümle: "Bu oklar aynı anda etkimiyor; toplamadık, karşılaştırdık."